மற்றும் புறத்தோலைத் தருகிறது. இந்நிலையில் கரு இதய வடிவைப் பெறுகிறது. விதையிலை அடித்தண்டு (hypocotyl) பகுதியிலும் விதையிலையிலும் ஏற்படும் பகுப்புகள் கருவை நீட்சியடையச் செய்கின்றன. பிறகு நடைபெறும் வளர்ச்சி காரணமாக கருப்பையில் கரு வளைந்து குதிரைலாட வடிவைப் பெறுகிறது. முதிர்ந்த கருவில் முளைவேர், விதையிலை அடித்தண்டு, இரண்டு விதையிலைகள் மற்றும் முளைக்குருத்து காணப்படும் (படம் 1.22).

செயல்பாடு

டிரைடாக்ஸ் தாவரத்தின் கனிகளை (சிப்செல்லா) சேகரிக்கவும். ஊசியைப் பயன்படுத்தி விதையினுள் உள்ள கருவினை பிரித்தெடுக்கவும். ஒரு கூறாக்குதல் நுண்ணோக்கியில் உருண்டை, டார்பிடோ, இதய வடிவ கரு நிலைகளைக் காணவும்.

விதை

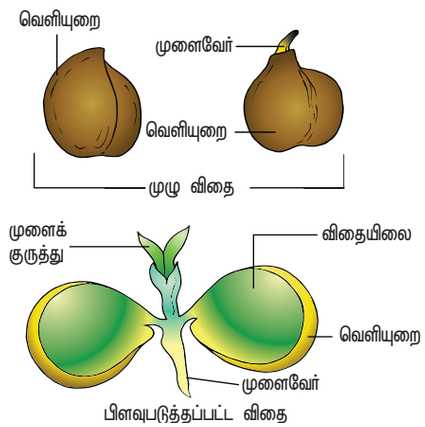
கருவுற்ற சூல் விதை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது கரு, கருவூண்திசு மற்றும் பாதுகாப்பு உறை கொண்டுள்ளது. விதைகள் கருவூண்திசு கொண்ட விதைகளாகவோ (மக்காச்சோளம், கோதுமை, பார்லி, சூரியகாந்தி) அல்லது கருவூண்திசு அற்ற விதைகளாகவோ (பீன்ஸ், மா, ஆர்கிட்கள், குக்கர்பிட்கள்) இருக்கலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆர்கிட் விதையின் எடை 20.33 மைக்ரோகிராம். இரட்டை தென்னையின் விதை (*லோடோய்சியா மால்டிவிக்கா*) எடை ஏறத்தாழ 6 கி.கிராம்.

இருவிதையிலைத் தாவர விதைக்கு *சைசர்* விதை எடுத்துக்காட்டு

முதிர்ந்த விதைகள் ஒரு காம்பினால் கனிச்சுவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அக்காம்பிற்கு **விதைக்காம்பு** என்று பெயர். இவ்விதைக்காம்பு மறைந்து விதைகளில் ஒரு தழும்பை ஏற்படுத்தும். இத்தழும்பு **விதைத்தழும்பு** (hilum) என்று அழைக்கப்படும். விதைத்தழும்பிற்கு கீழாக ஒரு சிறிய துளை காணப்படும். அதற்கு **விதைத்துளை** (micropyle) என்று பெயர். இது விதை முளைத்தலின் போது ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நீரை உள்ளெடுக்க உதவுகிறது. ஒவ்வொரு விதையும் விதையுறையைக் கொண்டிருக்கும். இந்த உறை சூல் உறைகளிலிருந்து தோன்றுகிறது. விதை உறை **தடித்த வெளியுறை** (testa) மற்றும் **மெல்லிய சவ்வுபோன்ற உள்ளுறை** (tegmen)–ளைக் கொண்டுள்ளது. பட்டாணி தாவரத்தில் விதை வெளியுறை, விதை உள்ளுறை இரண்டும் இணைந்தே காணப்படும். கரு அச்சின் பக்கவாட்டில் இரண்டு விதையிலைகள் ஒட்டிக் காணப்படும். பட்டாணி விதையில் இது உணவுப் பொருட்களை சேமித்து வைக்கிறது. மாறாக ஆமணக்கு போன்ற இதர விதைகளில் மெல்லிய விதையிலைகளும் சேமிப்புப் பொருட்களைக் கொண்ட கருவூண்திசுவும் காணப்படும். விதையிலையைத் தாண்டி நீண்டு காணப்படும் கரு அச்சுப்பகுதி **முளைவேர்** (radicle) அல்லது **கருவேர்** (embryonic root) என்றும், அச்சின் மற்றொரு முனைப்பகுதி **முளைக்குருத்து** (plumule) என்றும் அழைக்கப்படும். கருஅச்சின் விதையிலையின் மேல் பகுதி விதையிலை மேற்தண்டு (epicotyl) எனவும், விதையிலையின் இடைப்பட்ட பகுதி விதையிலை அடித்தண்டு (hypocotyl) எனவும் அறியப்படுகிறது (படம் 1.23 அ)



படம் 1.23 அ: இருவிதையிலை விதை – *சைசர் அரினேட்டம்*

ஒருவிதையிலை தாவர விதைக்கு எடுத்துக்காட்டு *ஒரைசா* விதை

ஒரு விதையிலையைக் கொண்ட நெல் விதை **கேரியாப்சிஸ்** (caryopsis) என்று அழைக்கப்படும். ஒவ்வொரு விதையும் பழுப்பு நிற உமியால் மூடப்பட்டிருக்கும். அதில் இரண்டு வரிசைகளில் உமியடிச் செதில்கள் அமைந்திருக்கும். விதையுறை பழுப்பு நிறத்தில், சவ்வு போன்று விதையை மிக நெருக்கமாக ஒட்டி அமைந்துள்ளது. சேமிப்புத் திசுவான கருவூண்திசு விதையின் பெரும்பகுதியாக உள்ளது. கருவூண்திசு கருவிலிருந்து ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அடுக்கினால் தனிமைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வடுக்கிற்கு **மேலடுக்கு** (epithelium) என்று பெயர். கரு சிறியது. இதில் **ஸ்குடெல்லம்** (scutellum) என்ற கவச வடிவ விதையிலை காணப்படுகிறது. இந்த ஸ்குடெல்லம் கருஅச்சின் பக்கவாட்டை நோக்கி அமைந்துள்ளது. வேர்மூடியால் பாதுக்காக்கப்பட்ட முளைவேரும் முளைக்குருத்தும் கொண்டு ஒரு குட்டையான அச்சு காணப்படுகிறது. முளைக்குருத்து **முளைக்குருத்து உறை** (coleoptile) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. வேர்மூடியை உள்ளடக்கிய முளைவேர் **முளைவேர் உறை**

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 27 4/14/2020 3:09:29 PM